Aula 14
Controlador PI

Prof. Ronaldo Guisso

Passos para o Projeto do Controlador PI

$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} = \frac{K_P\left(s + \frac{K_I}{K_P}\right)}{s} = \frac{K_P(s+z)}{s} \quad \text{com} \quad z = \frac{K_I}{K_P} \text{ puramente real}$$

Usado para zerar o erro estacionário, mas piora o transiente.

1- Traduzir as especificações de desempenho em termos de uma localização desejada dos polos dominantes de malha fechada.

2- Verificar se o objetivo não pode ser atingido com um controlador Proporcional.

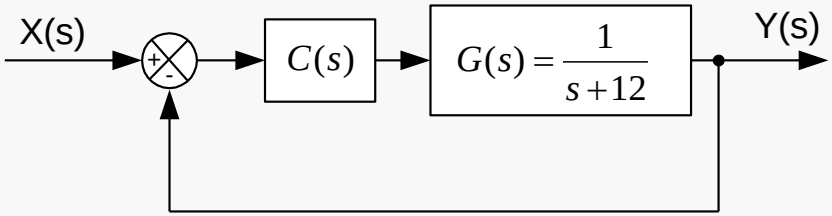
3- Se o PI é necessário, localizar e polo na origem e localizar o zero de modo que a condição de ângulo seja satisfeita.

4- Calcular o ganho total requerido, aplicando a condição de módulo.

5- Simular o sistema com o controlador e observar o comportamento da resposta. Caso não seja satisfatório, tentar um ajuste fino dos parâmetros do controlador (K_P e z)

Exemplo de Controlador PI

• Deseja-se que o sistema abaixo tenha, para uma entrada degrau unitário, um overshoot máximo de 10%, erro zero, e tempo de acomodação (2%) máximo de 0,5 s usando um Controlador PI.



1- Calculando ζ_{min}:

$$M_{\max} = e^{-\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}}}$$

$$0{,}1 = e^{-\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}}} \quad \therefore \quad \ln(0{,}1) = -\frac{\pi\zeta_{\min}}{\sqrt{1-\zeta_{\min}^2}} \quad \therefore \quad \sqrt{1-\zeta_{\min}^2} = -\frac{\pi\zeta_{\min}}{\ln(0{,}1)}$$

$$1-\zeta_{\min}^2 = \left(\frac{-\pi}{\ln(0{,}1)}\right)^2 \zeta_{\min}^2 \quad \therefore \quad \zeta_{\min}^2(1{,}86+1) = 1 \quad \therefore \quad \zeta_{\min} = \sqrt{\frac{1}{2{,}86}}$$

$$\zeta_{\min} = 0{,}59$$

Cálculo dos Polos Dominantes em Malha Fechada

2- Calculando $(\zeta\omega_n)_{\min}$ e ω_d :

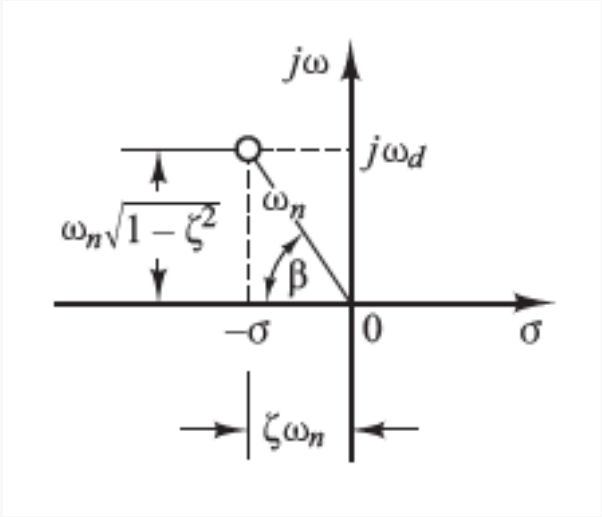
$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$t_s = \frac{4}{(\zeta\omega_n)_{\min}} = 0{,}5$$

$$(\zeta\omega_n)_{\min} = 8$$

$$\omega_n = \frac{8}{0{,}59} = 13{,}56 \text{ rad/s}$$

$$\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 13{,}56\sqrt{1-0{,}59^2} = 10{,}9$$



Logo, os polos dominantes em malha fechada devem estar em:

$$-8 \pm j10{,}9$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

3- Calculando a Condição de Fase:

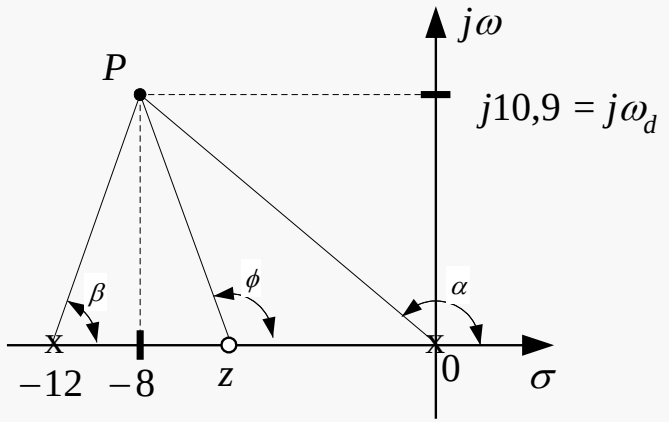
$$C(s)G(s) = \frac{K_P(s+z)}{s(s+12)}$$

Sabe-se que o polo dominante $-8+j10{,}9$ faz parte do root locus; portanto, a seguinte condição deve ser satisfeita:

$$\phi - \alpha - \beta = 180°$$

$$\alpha = 180° - \tan^{-1}\left(\frac{10{,}9}{8}\right) = 180° - 53{,}7° = 126{,}3°$$

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{10{,}9}{12-8}\right) = 69{,}8°$$



$$\phi = 180° + \alpha + \beta = 180° + 126{,}3° + 69{,}8° = 376{,}1° - 360° = 16{,}1°$$

$$\phi = 16{,}1°$$

Cálculo das Condições de Ganho e Fase

Calculando z:

$$\tan(16{,}1°) = \frac{10{,}9}{z-8} = 0{,}289$$

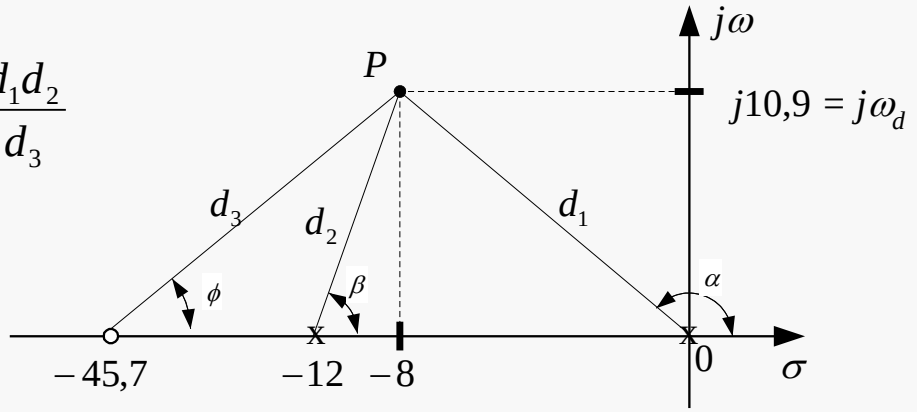
$$z = \frac{10{,}9 + 8 \times 0{,}289}{0{,}289}$$

$$z = 45{,}7$$

$$C(s)G(s) = \frac{K_P(s+z)}{s(s+12)}$$

4- Calculando o Ganho K_P:

$$|C(s)G(s)| = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{K_P d_3}{d_1 d_2} = 1 \quad \therefore \quad K_P = \frac{d_1 d_2}{d_3}$$



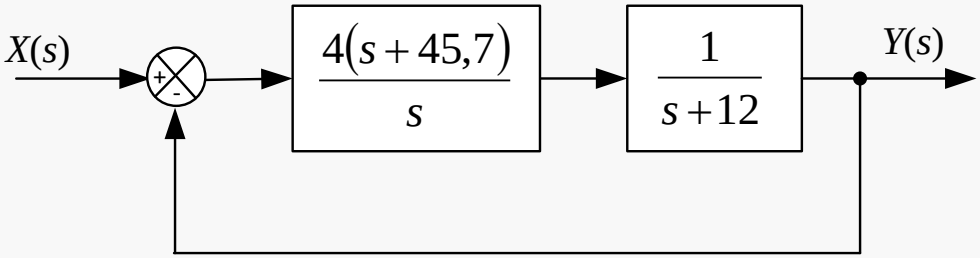
$$d_1 = \sqrt{(10{,}9)^2 + 8^2} = 13{,}5$$

$$d_2 = \sqrt{(10{,}9)^2 + (12-8)^2} = 11{,}6$$

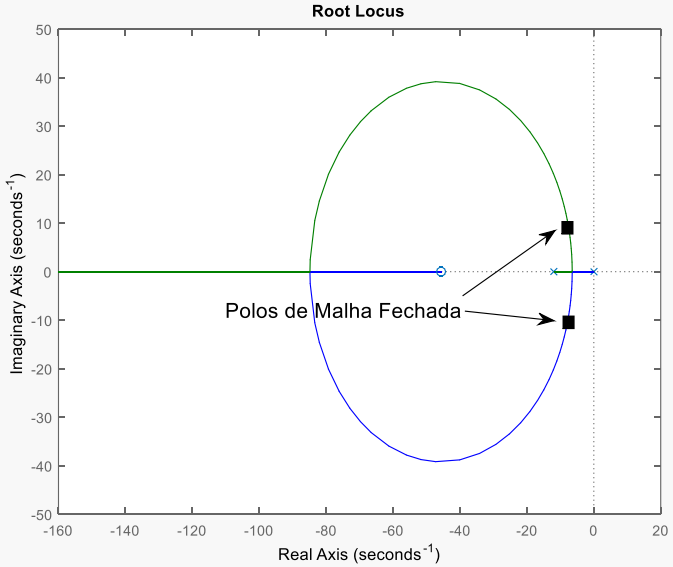
$$d_3 = \sqrt{(10{,}9)^2 + (45{,}7-8)^2} = 39{,}4$$

$$K_P = \frac{13{,}5 \times 11{,}6}{39{,}4} = 4 \quad \Rightarrow \quad z = \frac{K_I}{K_P} \quad \therefore \quad K_I = zK_P = 45{,}7 \times 4 = 182{,}6 \quad \Rightarrow \quad K_P = 4 \text{ e } K_I = 182{,}6$$

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{4s + 182{,}6}{s^2 + 16s + 182{,}6} = \frac{4(s + 45{,}7)}{(s + 8 - j10{,}9)(s + 8 + j10{,}9)}$$



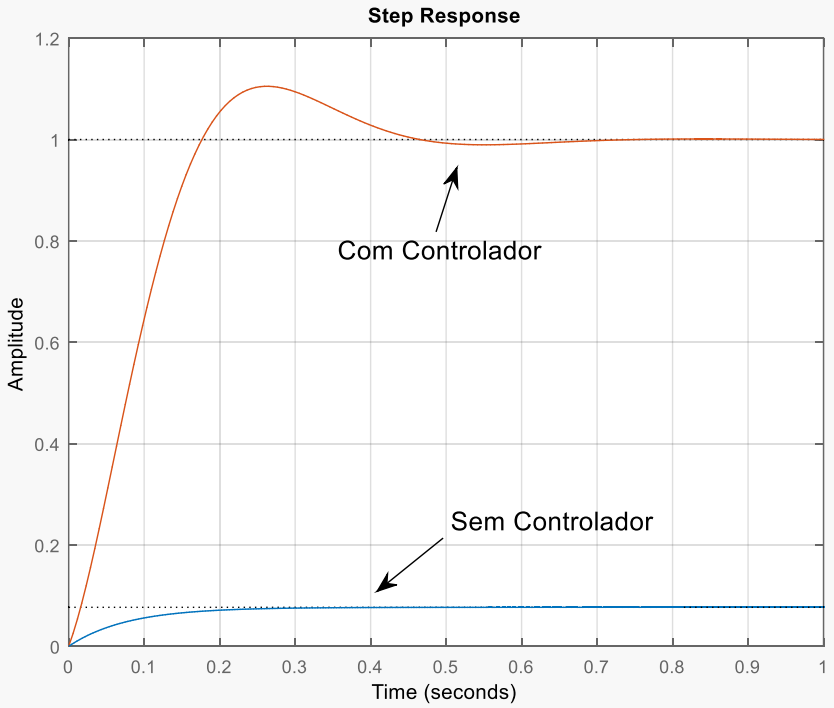
Testando o Controlador

5- Simulando com a Função de Transferência do controlador:

$$C(s) = 4 + \frac{182{,}6}{s}$$

Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([4 182.6],[1 0]);
G=tf(1,[1 12])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
step(T)
hold on
step(U)
```



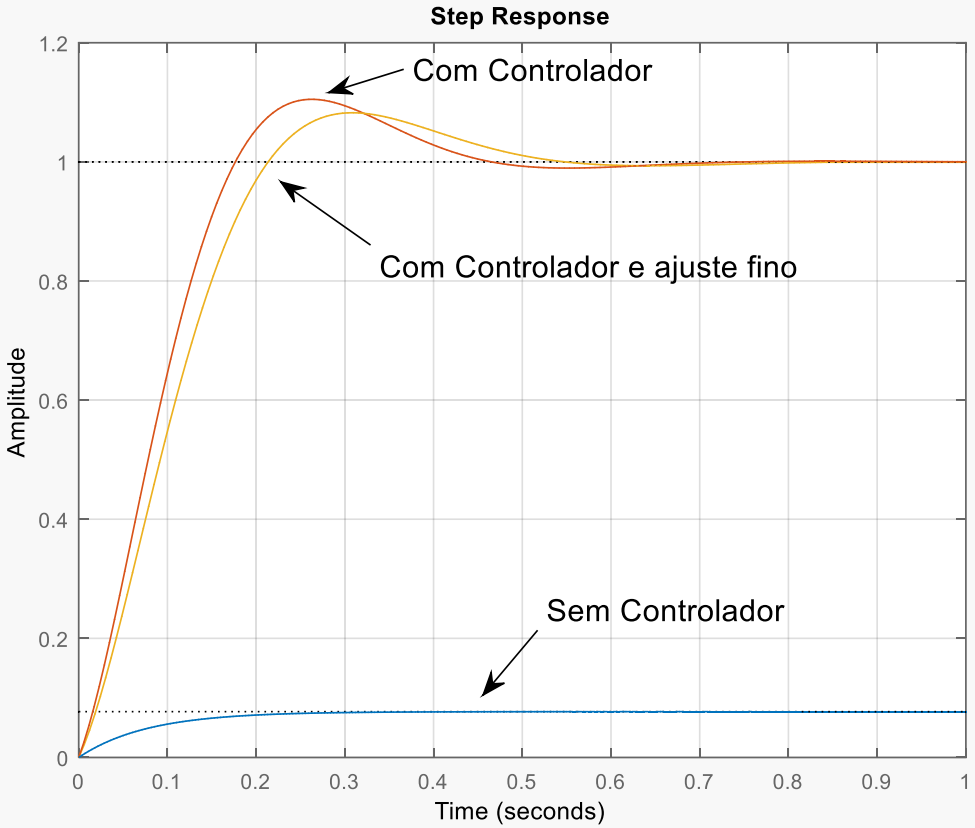
$M > 10\%$, $t_s < 0{,}5$ s.

É necessário um ajuste fino

Fazendo o Ajuste Fino

6- Fazendo:

$$K_P = 0{,}8 \times 4$$
$$K_P = 3{,}2$$
$$K_I = zK_P = 45{,}7 \times 3{,}2 = 146{,}2$$
$$C(s) = 3{,}2 + \frac{146{,}2}{s}$$



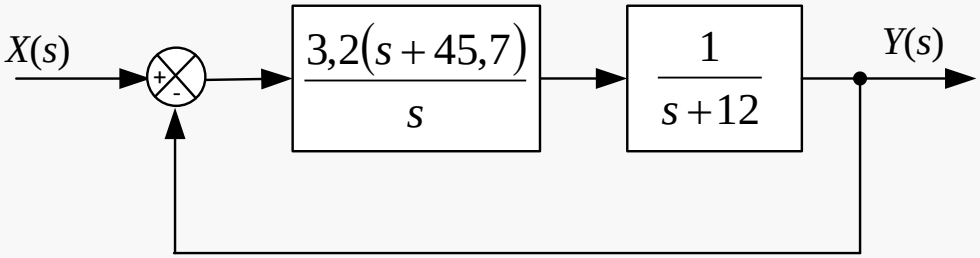
Simulando no Matlab:

```
clear all
clc
C=tf([4 182.6],[1 0]);
Cf=tf([3.2 146.2],[1 0]);
G=tf(1,[1 12])
T=feedback(G,1)
U=feedback(C*G,1)
V=feedback(Cf*G,1)
step(T);
hold on; step(U); hold on; step(V);
grid;
```

$M < 10\%$, $t_s < 0{,}5$ s.

OK.

Sistema com o Controlador



$$T(s) = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} = \frac{3{,}2s + 146{,}2}{s^2 + 15{,}2s + 146{,}2} = \frac{3{,}2(s + 45{,}7)}{(s + 7{,}6 - j9{,}4)(s + 7{,}6 + j9{,}4)}$$

